El aparato digestivo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir los órganos del tubo digestivo, la estructura de su pared y las glándulas anejas
- Explicar las fases del proceso digestivo: ingestión, digestión, absorción y egestión
- Distinguir la digestión mecánica de la química y el papel de las enzimas
- Relacionar cada enzima con el nutriente que digiere y el lugar donde actúa
- Explicar la absorción y el destino de los nutrientes absorbidos
- Adoptar hábitos de salud digestiva y conocer las enfermedades más frecuentes

Para pensar

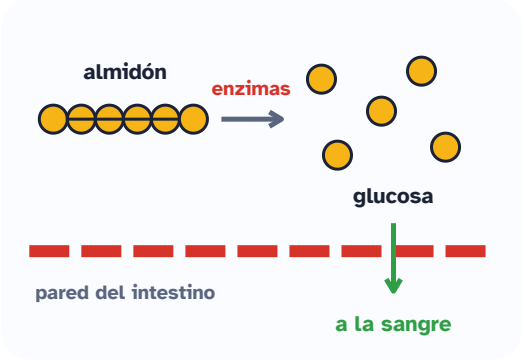
Si estiraras tu tubo digestivo, mediría unos 8 metros. ¿Por qué necesitamos un tubo tan largo dentro del cuerpo?

Explicación

1.1 ¿Qué es la digestión?

Los alimentos están formados por moléculas grandes, como el almidón, las proteínas o las grasas, que no pueden atravesar la pared del intestino. La **digestión** las transforma en moléculas pequeñas (glucosa, aminoácidos, ácidos grasos) que sí pasan a la sangre. Tiene dos partes. La digestión mecánica tritura y mezcla: la hacen los dientes y los músculos del tubo. La digestión química rompe las moléculas gracias a las **enzimas** de los jugos digestivos. Lo que no se digiere ni se absorbe se expulsa con las heces.

La digestión es una parte de la **nutrición**: sin ella, los nutrientes de los alimentos no podrían llegar a las células. Por eso el aparato digestivo trabaja en equipo con el circulatorio, que reparte lo absorbido, y con el excretor y el respiratorio, que eliminan los desechos.

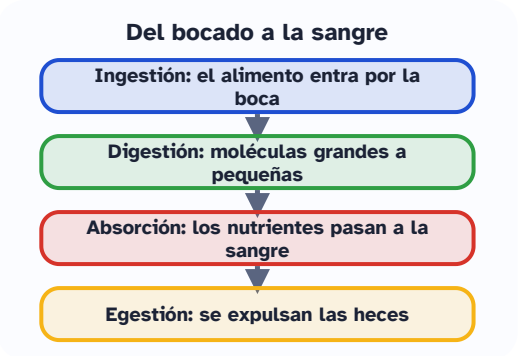


1.2 Las fases del proceso digestivo

El trabajo del aparato digestivo se puede dividir en cuatro fases que ocurren una detrás de otra a lo largo del tubo:

- La ingestión es la entrada del alimento por la boca.
- La digestión, mecánica y química, transforma el alimento en moléculas sencillas. Ocurre en la boca, el estómago y el intestino delgado.
- La absorción es el paso de los nutrientes a través de la pared del intestino hasta la sangre y la linfa. Se produce sobre todo en el intestino delgado; en el grueso se absorbe agua.
- La egestión es la expulsión de los restos no digeridos en forma de heces por el ano.

No hay que confundir la egestión con la **excreción**: las heces son restos que nunca llegaron a entrar en las células, mientras que la excreción elimina los desechos que las células producen, sobre todo a través de la orina.



1.3 El tubo digestivo

El aparato digestivo tiene dos partes: el **tubo digestivo**, por donde pasa el alimento, y las **glándulas anejas**, que fabrican jugos y los vierten al tubo. El tubo es un conducto continuo que empieza en la boca y sigue por la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado (unos 6 m) y el intestino grueso (1,5 m), que termina en el ano. Sus paredes tienen músculo liso, que se contrae de forma automática para empujar el contenido.

Si se estirara, el tubo digestivo de un adulto mediría entre 8 y 9 metros. Su longitud y sus repliegues permiten que el alimento permanezca dentro el tiempo suficiente para digerirse: el viaje completo dura entre uno y tres días. Varias válvulas musculares, los **esfínteres**, regulan el paso entre una parte y otra, como el cardias a la entrada del estómago o el píloro a la salida.

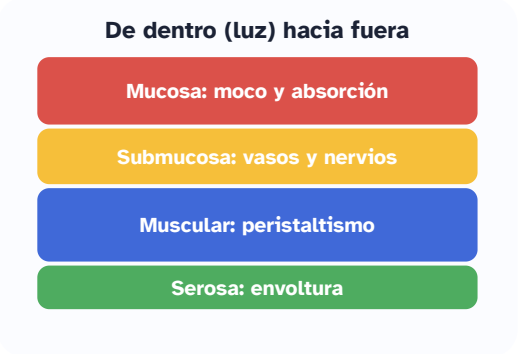


1.4 La pared del tubo digestivo

Aunque cada órgano tiene su forma, la pared del tubo digestivo tiene casi siempre la misma estructura, con cuatro capas de dentro afuera:

• La mucosa está en contacto con el alimento. Es un epitelio que segrega moco, que protege y lubrica, y en algunas zonas jugos digestivos o absorbe nutrientes.
• La **submucosa** es tejido conectivo con vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios.
• La capa muscular tiene fibras de músculo liso en dos direcciones, circulares y longitudinales. Al contraerse de forma coordinada producen el peristaltismo y mezclan el contenido.
• La **serosa** es una capa fina que envuelve el tubo por fuera; en el abdomen forma parte del **peritoneo**, que sujeta los órganos.

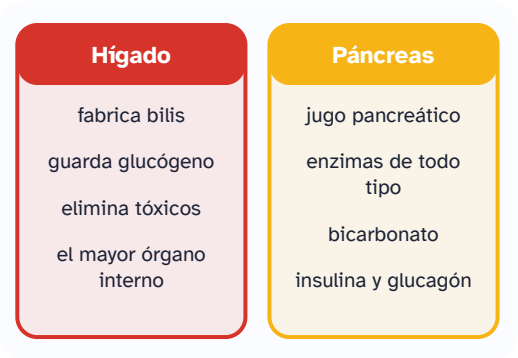
Este es un buen ejemplo de órgano formado por varios tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso trabajando juntos.



1.5 Las glándulas anejas

Las **glándulas salivales** (parótidas, submaxilares y sublinguales) producen saliva, más de un litro al día. El hígado, el órgano interno más grande, fabrica la **bilis**, que se guarda en la vesícula biliar y sale al intestino cuando comemos grasas: no es una enzima, pero **emulsiona** las grasas, es decir, las rompe en gotitas para que las enzimas actúen mejor. El hígado además almacena glucosa y elimina sustancias tóxicas. El páncreas produce el jugo pancreático, con enzimas para los tres grandes nutrientes.

El páncreas es una glándula **mixta**: además del jugo pancreático, que vierte al duodeno, fabrica las hormonas insulina y glucagón, que pasan a la sangre y regulan la glucosa. El jugo pancreático es también rico en **bicarbonato**, que neutraliza la acidez del quimo para que puedan actuar las enzimas del intestino.



2.1 En la boca: masticación e insalivación

En la boca empieza todo. Los **dientes** trituran: los **incisivos** cortan, los **caninos** desgarran y los **premolares** y **molares** muelen. Un adulto tiene 32 dientes. La **lengua** mueve el alimento y lo mezcla con la saliva, que lo humedece y contiene una enzima, la amilasa salival, que empieza a romper el almidón. Por eso el pan, si lo masticas mucho rato, sabe dulce. El resultado es una pasta blanda, el **bolo alimenticio**.

La saliva cumple más funciones: contiene **moco**, que lubrica el bolo y facilita tragarlo; disuelve las sustancias para que podamos notar su sabor; y tiene **lisozima**, una enzima que destruye algunas bacterias. Cuanto mejor masticamos, más superficie del alimento queda expuesta a las enzimas y mejor se digiere después.



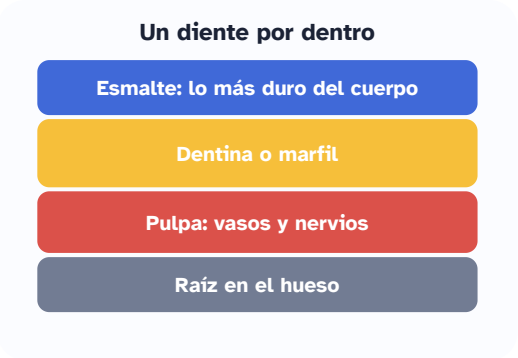
2.2 Los dientes y su cuidado

Cada diente tiene una parte visible, la **corona**, y una parte oculta en el hueso de la mandíbula, la **raíz**, unidas por el cuello. Por dentro tiene tres capas:

- El esmalte cubre la corona. Es la sustancia más dura del cuerpo, pero no se regenera si se pierde.
- La **dentina** o marfil forma la mayor parte del diente y es algo más blanda.

• La **pulpa**, en el centro, contiene vasos sanguíneos y nervios; por eso duele cuando una caries llega hasta ella.

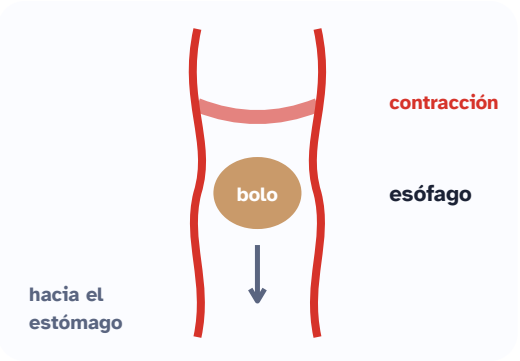
Los humanos tenemos dos denticiones. La **dentición de leche** tiene 20 dientes, que aparecen entre los 6 meses y los 3 años. A partir de los 6 años se sustituyen por la **dentición definitiva**, de 32 piezas, aunque las últimas muelas, las del juicio, a veces no llegan a salir. Como las piezas definitivas tienen que durar toda la vida, conviene cepillarlas bien, usar pasta con flúor e ir al dentista una vez al año.



2.3 Deglución y peristaltismo

Al tragar, la lengua empuja el bolo hacia la **faringe**, un conducto que compartimos con el aparato respiratorio. Para que el alimento no se vaya a la tráquea, una lengüeta de cartílago, la epiglotis, la tapa. Por eso no podemos respirar y tragar a la vez, y si hablamos comiendo nos atragantamos. Después, el bolo baja por el **esófago** gracias al peristaltismo: ondas de contracción de los músculos de la pared que lo empujan. Funcionan incluso cabeza abajo, como demuestran los astronautas que comen en el espacio.

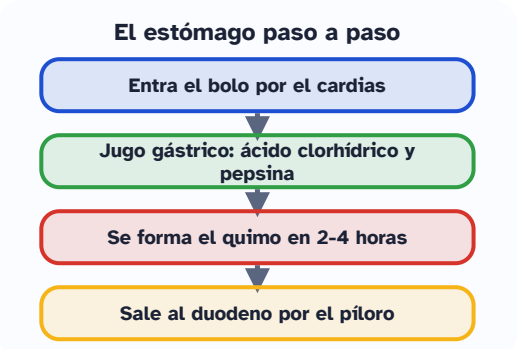
La deglución empieza siendo **voluntaria**, cuando decidimos tragar, pero a partir de la faringe se convierte en un **reflejo** que ya no controlamos. El esófago mide unos 25 centímetros y el bolo tarda entre 5 y 10 segundos en recorrerlo. Al final, el cardias se abre para dejarlo pasar y se cierra para que el ácido del estómago no suba; cuando falla, se nota ardor: es el reflujo.



2.4 El estómago

El **estómago** es una bolsa muscular con capacidad para más de un litro. Sus paredes se contraen y mezclan el bolo con el jugo gástrico, que contiene **ácido clorhídrico** y la enzima **pepsina**. El ácido mata muchos microbios y activa la pepsina, que empieza a romper las proteínas. Para no digerirse a sí mismo, el estómago se protege con una capa de moco. Tras dos a cuatro horas, el bolo se ha convertido en una papilla ácida, el **quimo**, que pasa poco a poco al intestino a través de una válvula, el **píloro**.

El estómago también absorbe algunas sustancias, como el agua, ciertos medicamentos o el alcohol, que por eso pasa tan rápido a la sangre. Los alimentos no permanecen el mismo tiempo: los glúcidos lo atraviesan antes y las comidas grasas se quedan más rato, lo que explica que nos sientan más pesadas.



2.5 Las enzimas digestivas

Las **enzimas** son proteínas que aceleran las reacciones químicas sin gastarse. Cada una es específica: actúa sobre un tipo de molécula, como una llave que solo abre su cerradura. Además, cada enzima necesita una temperatura y una acidez concretas: la pepsina trabaja en el ácido del estómago y las del intestino, en un medio casi neutro.

Enzima	Dónde se produce	Qué digiere	Qué obtiene
Amilasa	glándulas salivales y páncreas	almidón	azúcares sencillos
Pepsina	estómago	proteínas	fragmentos de proteínas
Tripsina	páncreas	proteínas	fragmentos y aminoácidos
Lipasa	páncreas	grasas	ácidos grasos y glicerina

Al final de la digestión, cada nutriente queda reducido a sus piezas más pequeñas: el almidón y otros glúcidos, a **glucosa** y otros azúcares simples; las proteínas, a **aminoácidos**; y los lípidos, a **ácidos grasos y glicerina**. Las vitaminas, los minerales y el agua no necesitan digerirse: se absorben tal cual.



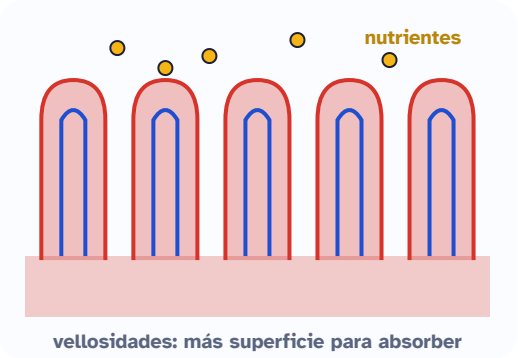
Enzima	Dónde	Digiere
Amilasa salival	boca	almidón
Pepsina	estómago	proteínas
Amilasa pancreática	duodeno	almidón
Tripsina	duodeno	proteínas
Lipasa	duodeno	grasas

3.1 El intestino delgado: digestión final y absorción

En la primera parte del intestino delgado, el **duodeno**, el quimo se mezcla con la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal. Allí termina la digestión química: el resultado, un líquido lleno de nutrientes sencillos, se llama **quilo**. Después, en el resto del intestino, los nutrientes se absorben: atraviesan la pared y pasan a la sangre o a la linfa. La pared tiene pliegues cubiertos de millones de **vellosidades intestinales**, unos salientes con forma de dedo que multiplican la superficie de absorción.

Cada vellosidad tiene a su vez en sus células otros salientes microscópicos, las **microvellosidades**. Gracias a pliegues, vellosidades y microvellosidades, la superficie interna del intestino delgado alcanza unos 30 metros cuadrados, como

una pista de bádminton. Dentro de cada vellosidad hay una red de capilares sanguíneos y un vaso linfático, el quilífero.



3.2 El destino de los nutrientes absorbidos

Una vez atravesada la pared del intestino, los nutrientes siguen dos caminos. La glucosa, los aminoácidos, las vitaminas hidrosolubles, las sales y el agua pasan a los capilares sanguíneos de las vellosidades y se reúnen en la **vena porta**, que los lleva directamente al **hígado**. Allí se almacena parte de la glucosa como glucógeno, se fabrican proteínas de la sangre y se eliminan las sustancias tóxicas antes de que la sangre siga hacia el corazón.

Las grasas y las vitaminas liposolubles siguen otro camino: entran en los vasos linfáticos de las vellosidades y viajan por la **linfa**, que acaba vertiéndose a la sangre cerca del corazón. Desde allí, el aparato circulatorio reparte todos los nutrientes por el cuerpo hasta llegar a cada célula, donde se usan para obtener energía en las mitocondrias o para construir nuevas moléculas.

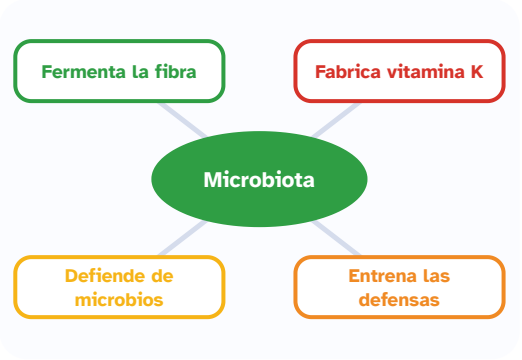


3.3 El intestino grueso y la microbiota

Lo que no se ha absorbido llega al **intestino grueso**, formado por el ciego (con el apéndice), el colon y el recto. Allí se absorbe la mayor parte del agua y algunas

sales, y los restos se compactan formando las **heces**, que se expulsan por el ano. En el intestino grueso viven billones de bacterias: la **microbiota intestinal**. No son dañinas, sino aliadas: fermentan la fibra, fabrican vitaminas como la K y nos protegen de microbios peligrosos. Los antibióticos mal usados y una dieta pobre en fibra la empobrecen.

El **apéndice** es un pequeño saco que sale del ciego; cuando se inflama se produce una **apendicitis**, que hay que operar con urgencia. Los alimentos fermentados, como el yogur o el kéfir, y sobre todo la fibra de frutas, verduras y legumbres ayudan a mantener una microbiota diversa y sana, que se relaciona con un mejor estado de salud general.



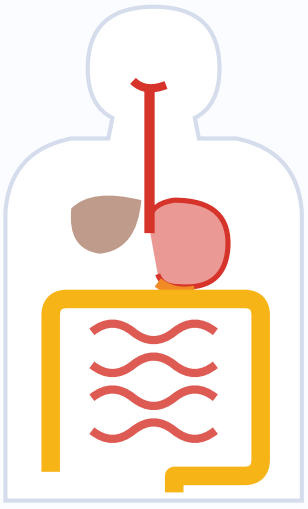
3.4 La salud del aparato digestivo

Muchas enfermedades digestivas se previenen con hábitos sencillos. La **caries** la producen bacterias que fermentan los azúcares y atacan el esmalte: se evita cepillándose tras las comidas y tomando menos dulces. La **gastroenteritis** es una infección por alimentos o agua contaminados; la previenen lavarse las manos y conservar bien la comida. El **estreñimiento** mejora con fibra, agua y ejercicio. La **úlcera** de estómago se relaciona con una bacteria, *Helicobacter pylori*, y con algunos medicamentos. Comer despacio, sin prisas y a horas regulares ayuda a todo el aparato.

Otras enfermedades frecuentes son la **hepatitis**, una inflamación del hígado causada a menudo por virus (contra algunos hay vacuna), y la **celiaquía**, en la que el gluten daña las vellosidades del intestino. El **alcohol** y el **tabaco** dañan todo el aparato: el alcohol puede provocar cirrosis hepática y ambos aumentan el riesgo de cáncer de boca, esófago y estómago. El cáncer de colon se detecta a tiempo con revisiones a partir de los 50 años.

Enfermedad	Causa	Prevención
Caries	bacterias y azúcar	cepillado, flúor
Gastroenteritis	microbios	higiene
Estreñimiento	poca fibra	fibra, agua
Hepatitis	virus, alcohol	vacuna
Úlcera	Helicobacter	tratamiento

El recorrido del alimento



Boca
masticación · saliva (amilasa) · bolo

Esófago
peristaltismo

Estómago
jugo gástrico (ácido y pepsina) · quimo

Intestino delgado
bilis y jugo pancreático · absorción

Intestino grueso
absorción de agua · heces

Ejercicios

1. **Ordena los órganos del tubo digestivo desde la boca hasta el ano.**

2. **Diferencia digestión mecánica y química con un ejemplo de cada una.**

3. **¿Para qué sirve la epiglotis?**

4. **Explica qué es el peristaltismo.**

5. **Completa: la lipasa digiere ___ y se produce en ___.**

6. **Propón tres hábitos para cuidar el aparato digestivo.**

7. **Nombra y define las cuatro fases del proceso digestivo.**

8. **Indica la función de cada tipo de diente: incisivos, caninos, premolares y molares.**

9. **Nombra las capas de un diente de fuera adentro.**

10. **¿Qué es el bolo alimenticio y dónde se forma?**

11. **Escribe las cuatro capas de la pared del tubo digestivo.**

12. **¿Cuántos dientes tiene la dentición de leche y cuántos la definitiva?**

13. **¿Por qué el estómago no se digiere a sí mismo?**

14. **¿Qué función tienen las vellosidades intestinales?**

15. **¿Qué se absorbe principalmente en el intestino grueso?**

16. **Cita dos funciones del hígado además de fabricar bilis.**

17. **¿En qué se transforman al final de la digestión el almidón, las proteínas y los lípidos?**

18. **Explica por qué el páncreas es una glándula mixta.**

19. **Diferencia quimo y quilo indicando dónde se forma cada uno.**

20. **¿Qué camino siguen la glucosa y las grasas después de absorberse?**

21. **¿Por qué no podemos respirar y tragar al mismo tiempo?**

22. **Explica qué es la egestión y por qué no es lo mismo que la excreción.**

23. **¿Por qué el bicarbonato del jugo pancreático es importante para la digestión?**

24. **¿Por qué el alcohol pasa tan rápido a la sangre?**

25. **Diseña un experimento para demostrar que la saliva digiere el almidón. Indica la variable que cambias y el resultado esperado.**

26. **Si una persona tiene una enfermedad que destruye las vellosidades intestinales, ¿qué consecuencias tendrá? ¿Qué enfermedad conoces que lo haga?**

27. **Explica por qué tomar antibióticos sin necesidad puede provocar diarrea y otros problemas digestivos.**

28. **Relaciona la estructura de la pared del tubo digestivo con sus funciones: ¿qué capa hace cada cosa?**

29. **Una comida grasa tarda más en salir del estómago que una comida rica en glúcidos. ¿Qué ventaja puede tener este retraso?**

30. **Explica, con lo que sabes de enzimas, por qué una fiebre muy alta o un medio con la acidez equivocada impiden la digestión.**

31. **Construye una tabla con el recorrido de un bocadillo de pan con queso: órgano, qué le pasa al pan y qué le pasa al queso.**

32. **Argumenta por qué la caries es más frecuente en personas que «pican» dulces a lo largo del día que en quienes los toman de una vez.**

Practica

1. **La digestión química se debe a...**

   A) los dientes
   B) las enzimas
   C) el peristaltismo
   D) la lengua

2. **La amilasa salival empieza a digerir...**

   A) las proteínas
   B) las grasas
   C) el almidón
   D) la fibra

3. **La epiglotis impide que el alimento vaya a...**

   A) la tráquea
   B) el esófago
   C) el estómago
   D) la nariz

4. **Las ondas que empujan el alimento se llaman...**

   A) deglución
   B) emulsión
   C) absorción
   D) peristaltismo

5. **La pepsina actúa en...**

   A) la boca
   B) el estómago
   C) el colon
   D) el esófago

6. **La papilla ácida que sale del estómago es el...**

   A) quilo
   B) bolo
   C) quimo
   D) jugo

7. **La bilis...**

A) emulsiona las grasas
B) es una enzima
C) digiere proteínas
D) la fabrica el páncreas

8. **La mayor parte de los nutrientes se absorbe en...**

A) el estómago
B) el intestino grueso
C) la boca
D) el intestino delgado

9. **En el intestino grueso se absorbe sobre todo...**

A) glucosa
B) agua
C) proteínas
D) grasas

10. **La microbiota intestinal fabrica...**

A) vitamina C
B) bilis
C) vitamina K
D) pepsina

11. **La sustancia más dura del cuerpo es...**

A) el esmalte
B) el hueso
C) la dentina
D) el cartílago

12. **La dentición de leche tiene...**

A) 32 dientes
B) 28 dientes
C) 16 dientes
D) 20 dientes

13. **La capa de la pared del tubo que produce el peristaltismo es la...**

A) mucosa
B) muscular
C) serosa

D) submucosa

14. **La expulsión de las heces se llama...**

A) excreción
B) absorción
C) egestión
D) ingestión

15. **La vena porta lleva los nutrientes absorbidos al...**

A) corazón
B) pulmón
C) riñón
D) hígado

16. **Las grasas absorbidas viajan primero por...**

A) la linfa
B) la vena porta
C) la bilis
D) el colon

17. **Las proteínas se digieren hasta...**

A) glucosa
B) aminoácidos
C) ácidos grasos
D) almidón

18. **El esfínter que separa el estómago del duodeno es el...**

A) cardias
B) apéndice
C) píloro
D) ciego

19. **El páncreas es una glándula mixta porque fabrica...**

A) bilis y saliva
B) solo enzimas
C) solo hormonas
D) jugo pancreático y hormonas

20. **La hepatitis es una inflamación del...**

A) hígado

B) estómago

C) colon

D) apéndice

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre digestión mecánica y química; Qué pasa con el alimento en cada órgano del tubo; Cómo se absorben los nutrientes y para qué sirven las vellosidades; Las cuatro fases del proceso digestivo; Qué camino siguen los nutrientes desde el intestino hasta las células.

Resumen



Glosario

Digestión	Transformación de los alimentos en moléculas sencillas.
Enzima	Proteína que acelera una reacción química sin gastarse.
Tubo digestivo	Conducto desde la boca hasta el ano por el que pasa el alimento.
Glándula aneja	Glándula que vierte jugos al tubo digestivo: salivales, hígado y páncreas.
Bolo alimenticio	Alimento masticado y mezclado con saliva.
Epiglotis	Lengüeta que tapa la laringe al tragar.
Peristaltismo	Contracciones que empujan el contenido del tubo.
Esfínter	Anillo muscular que regula el paso entre dos partes del tubo.
Jugo gástrico	Jugo del estómago con ácido clorhídrico y pepsina.
Quimo	Papilla ácida que sale del estómago.
Bilis	Líquido del hígado que emulsiona las grasas.
Quilo	Líquido con nutrientes sencillos del intestino delgado.
Vellosidad intestinal	Saliente de la pared intestinal que aumenta la absorción.
Absorción	Paso de los nutrientes a la sangre y la linfa.
Microbiota	Conjunto de bacterias beneficiosas del intestino.
Egestión	Expulsión de los restos no digeridos.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Digestión química

Rotura de las moléculas grandes en pequeñas por las enzimas.

Bolo alimenticio

Alimento masticado y mezclado con saliva.

Peristaltismo

Ondas de contracción que empujan el alimento por el tubo.

Quimo

Papilla ácida que sale del estómago.

Bilis

La fabrica el hígado; emulsiona las grasas. No es una enzima.

Jugo pancreático

Contiene amilasa, tripsina y lipasa.

Vellosidades intestinales

Salientes del intestino delgado que aumentan la superficie de absorción.

Microbiota intestinal

Bacterias beneficiosas que viven en el intestino grueso.

Fases del proceso digestivo

Ingestión, digestión, absorción y egestión.

Capas del tubo digestivo

Mucosa, submucosa, muscular y serosa.

Vena porta

Lleva los nutrientes absorbidos al hígado.

Esmalte

Capa externa del diente; la sustancia más dura del cuerpo.

Soluciones

1. **B)** Rompen las moléculas.
2. **C)** Por eso el pan sabe dulce si se mastica mucho.
3. **A)** Tapa la laringe al tragar.
4. **D)** Contracciones del músculo liso.
5. **B)** En medio ácido.
6. **C)** Sale por el píloro.
7. **A)** La fabrica el hígado.
8. **D)** Gracias a las vellosidades.
9. **B)** Y algunas sales.
10. **C)** Entre otras funciones.
11. **A)** Cubre la corona del diente.
12. **D)** La definitiva, 32.
13. **B)** Músculo liso.
14. **C)** No es excreción.
15. **D)** Que almacena y depura.
16. **A)** Por los vasos linfáticos.
17. **B)** Sus piezas básicas.
18. **C)** Regula la salida del quimo.
19. **D)** Exocrina y endocrina.
20. **A)** A menudo por virus.

Soluciones de los ejercicios

1. Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado (duodeno, yeyuno, íleon), intestino grueso (ciego, colon, recto) y ano.
2. Mecánica: masticar con los dientes o los movimientos del estómago (tritura y mezcla). Química: la pepsina rompe las proteínas (cambia las moléculas).
3. Tapa la entrada de la laringe y la tráquea al tragar, para que el alimento vaya al esófago y no a las vías respiratorias.
4. Son ondas de contracción del músculo liso de la pared del tubo digestivo que empujan el alimento en un solo sentido.
5. Grasas (lípidos); en el páncreas.
6. Cepillarse los dientes tras las comidas, lavarse las manos antes de comer y comer fibra con suficiente agua. También: comer despacio y a horas regulares.
7. Ingestión: entrada del alimento. Digestión: transformación en moléculas sencillas. Absorción: paso de los nutrientes a la sangre y la linfa. Egestión: expulsión de las heces.
8. Incisivos: cortar. Caninos: desgarrar. Premolares y molares: triturar y moler.
9. Esmalte, dentina (marfil) y pulpa, que tiene vasos y nervios.
10. El alimento masticado y mezclado con saliva; se forma en la boca.
11. Mucosa, submucosa, capa muscular y serosa.
12. 20 la de leche y 32 la definitiva.
13. Porque su pared se protege con una capa de moco y porque la pepsina se fabrica inactiva y solo se activa con el ácido dentro del estómago.
14. Aumentan muchísimo la superficie del intestino para absorber los nutrientes, que pasan a los capilares sanguíneos y linfáticos de su interior.
15. Agua y algunas sales minerales; también vitaminas fabricadas por la microbiota.
16. Almacena glucosa en forma de glucógeno y elimina sustancias tóxicas, como el alcohol o restos de medicamentos.
17. El almidón en glucosa; las proteínas en aminoácidos; los lípidos en ácidos grasos y glicerina.
18. Porque vierte jugo pancreático al duodeno (función exocrina, digestiva) y fabrica insulina y glucagón que pasan a la sangre (función endocrina).
19. El quimo es la papilla ácida que se forma en el estómago. El quilo es el líquido rico en nutrientes sencillos que se forma en el intestino delgado al terminar la digestión.
20. La glucosa pasa a los capilares sanguíneos y por la vena porta llega al hígado. Las grasas pasan a los vasos linfáticos y viajan por la linfa hasta verterse a la sangre cerca del corazón.
21. Porque la faringe es común a los dos aparatos y, al tragar, la epiglotis tapa la laringe; durante ese instante el aire no puede pasar.
22. La egestión es la expulsión de los restos no digeridos (heces). La excreción elimina sustancias de desecho producidas por las células, como la urea de la orina. Las heces nunca llegaron a formar parte de las células.

23. Porque neutraliza la acidez del quimo que llega del estómago; las enzimas del intestino necesitan un medio casi neutro para funcionar.
24. Porque no necesita digerirse y se absorbe ya en el estómago y al principio del intestino delgado.
25. Dos tubos con agua y almidón; a uno se le añade saliva y al otro agua (control). Se mantienen a 37 °C y cada pocos minutos se toma una gota con lugol. En el tubo con saliva el lugol deja de ponerse azul oscuro porque ya no hay almidón; en el control sigue azul. La variable que cambia es la presencia de saliva.
26. Se reduce mucho la superficie de absorción, así que absorbe menos nutrientes: pierde peso, tiene anemia, diarrea y cansancio aunque coma suficiente. Lo hace la enfermedad celíaca cuando se toma gluten.
27. Los antibióticos matan bacterias, también las beneficiosas de la microbiota. Sin ellas se fermenta peor la fibra, se absorbe menos agua y pueden multiplicarse bacterias dañinas que antes estaban controladas.
28. La mucosa protege con moco, segrega jugos y absorbe nutrientes; la submucosa lleva vasos que recogen lo absorbido y nervios que coordinan; la capa muscular produce el peristaltismo y mezcla; la serosa envuelve y sujeta. La forma y los tejidos de cada capa se adaptan a su función.
29. Las grasas se digieren en el duodeno gracias a la bilis y la lipasa; si llegaran todas de golpe no habría suficiente bilis y enzimas. Al vaciarse el estómago despacio, llegan poco a poco y se digieren mejor (y nos sentimos saciados más tiempo).
30. Las enzimas son proteínas que solo funcionan bien a una temperatura y una acidez concretas. Con temperaturas muy altas se desnaturalizan (pierden su forma) y si la acidez no es la adecuada no encajan con su sustrato, así que la reacción se frena.
31. Boca: se tritura todo; la amilasa empieza con el almidón del pan. Estómago: la pepsina empieza a romper las proteínas del queso. Duodeno: la bilis emulsiona la grasa del queso; amilasa, tripsina y lipasa pancreáticas continúan. Intestino delgado: se completa la digestión y se absorben glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Intestino grueso: se absorbe agua y se forman las heces con la fibra.
32. Cada vez que tomamos azúcar, las bacterias de la placa producen ácido durante unos 20-30 minutos y el esmalte se desmineraliza. Si se pica a menudo, la boca pasa mucho más tiempo ácida y la saliva no tiene tiempo de remineralizar el esmalte.